

LES ANTIDOTES

GENERALITES

Morbidité, mortalité des intoxications aiguës

En Europe : très faible en général :

- 1% pour toutes toxicités confondues
- Dépend quand même des intoxications

Dans un service de réanimation classique polyvalente :

- Taux de mortalité ≈ **15%**

Dans un service de réanimation qui ne comporte que des intoxications aiguës :

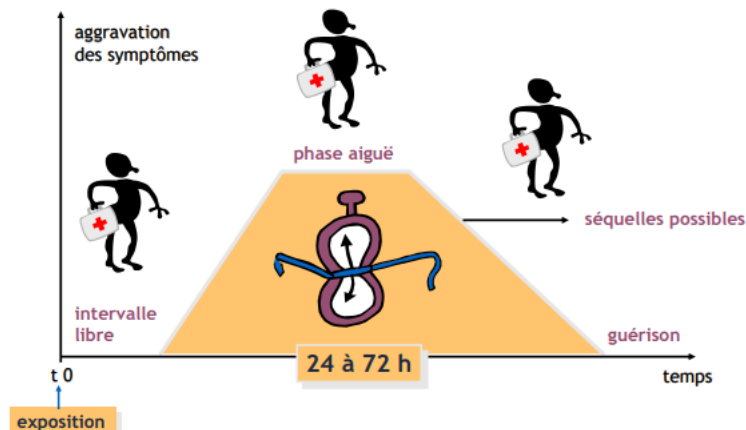
- Taux de mortalité ≈ **1-3%**
- Les traitements améliorent le pronostic de l'intoxication

En France par an :

- 200 000 intoxications aiguës hospitalisées
- 200 000 appels au centre antipoison
- Entre 3 et 6% des appels vers le 15 concernent des intoxications

L'intoxication aiguë, un processus dynamique

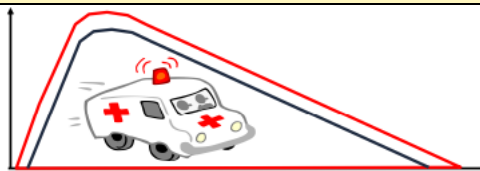
- **Processus dynamique** : rare en médecine (autre exemple de processus dynamique : choc anaphylactique)
- Évolution **très rapide**
- Guérison complète **en 24-72h** dans la majorité des cas
 - **Séquelles** généralement **rares**
- L'intoxication peut passer par un **intervalle libre**, puis par une **phase aiguë d'aggravation**, et évolue + ou - rapidement vers la **guérison**
- Le **processus dynamique** est très important à considérer pour la prise charge
 - La **phase d'intervention conditionne la thérapeutique**, la thérapeutique à considérer va être très différente :
 - Selon qu'on intervient dans l'intervalle libre (paracétamol)
 - Selon qu'on intervient à la phase des symptômes les plus graves
 - Selon qu'on se trouve dans la phase de guérison
- Les **traitements** concernent surtout la **phase libre** (est-ce qu'on peut réduire l'intoxication ?) et **puis la phase aiguë**



Toxicité fonctionnelle ou lésionnelle

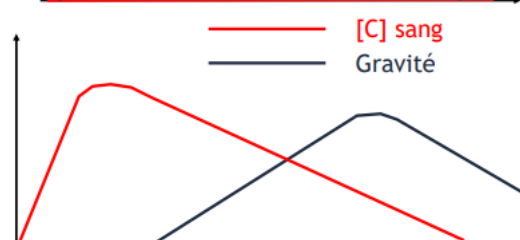
Fonctionnelle

psychotropes,
médicaments cardiotoxiques, ...



Lésionnelle

paracétamol,
phalloïde, ...



Fonctionnelle

- Toxique : psychotropes, cardiotoxique ...
- Le toxique **déprime une ou plusieurs grandes fonctions de l'organisme** mais sans atteintes anatomiques, biochimiques ou lésionnelles.
- Évolution **sans séquelle si PEC**
- Concentration plasmatique du toxique **parallèle à la cinétique de l'intoxication**
- PEC consiste à suivre le déroulement de l'intoxication => importance de connaître la cinétique d'évolution
- Ex : [BZD max] = 3h après intoxication donc le max des symptômes est observé à la 3ème heure.

Lésionnelle

- Le toxique **détruit un aspect anatomique ou biochimique de l'organisme**
- Ex : paracétamol
 - Un non-traitement durant la phase d'intervalle libre peut induire une toxicité hépatique et conduire au décès par IH aiguë.

Priorité au traitement symptomatique

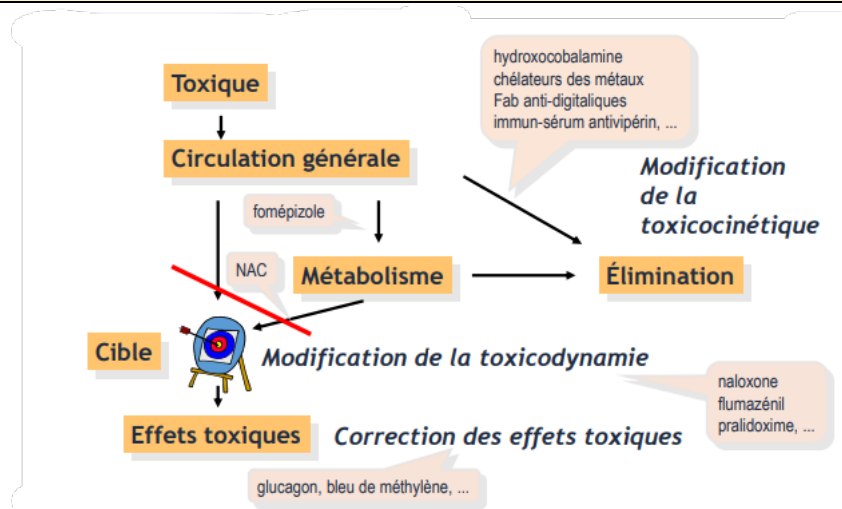
- ⇒ **Priorité au traitement SYMPTOMATIQUE !**
 - C'est exceptionnel qu'un antidote est la priorité sur le traitement symptomatique
- Exemple : en 1950 les barbituriques entraînaient une mortalité de 50%. Aujourd'hui elle est de zéro grâce aux traitements symptomatiques uniquement.
- Donc quels sont les traitements spécifiques ? **antidote et épuraton**
 - / ! / Toujours priorisé les traitement symptomatiques

GENERALITES SUR LES ANTIDOTES

Un antidote est un médicament :

- Dont l'action spécifique a pu être établie chez l'animal et chez l'homme
- Capable soit de modifier la cinétique du toxique, soit d'en diminuer les effets au niveau de récepteurs ou de cibles spécifiques
- Dont l'utilisation améliore le pronostic vital ou fonctionnel de l'intoxication

Mécanisme d'action des Antidotes



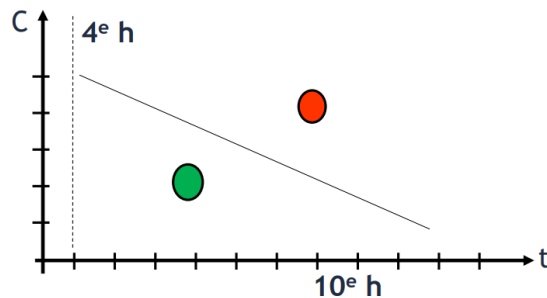
- A partir de la circulation générale le toxique peut être **métabolisé** (ce qui peut donner des métabolites toxiques) ou être **éliminé**.
- En aval de la cible (en bas du schéma) apparaissent les **effets toxiques**
- On peut classer les antidotes en 3 catégories ceux qui :
 - **Modifient la toxicocinétique**
 - Pour l'empêcher d'arriver à la cible
 - L'hydroxocobalamine qui va neutraliser les cyanures dans le sang
 - Les chélateurs des métaux qui vont former des complexes inertes dans le sang
 - L'immunothérapie antidigitalique qui va neutraliser les digitaliques
 - Fomépipazole = empêche la métabolisation du méthanol et de l'éthylène glycol
 - NAC = Paracétamol

- **Modifient la toxicodynamie**
 - Supprime les effets toxiques au niveau de la cible mais n'ont pas d'effets sur l'élimination du toxique
 - Naloxone, Flumazénil, Pralidoxime
- **Corrigent les effets toxiques** en aval de la cible (glucagon, bleu de méthylène ...)

N-acétylcystéine (NAC)

⇒ Intoxication aiguë par le paracétamol

- **NAC restaure le système du glutathion**
 - Restauration de la physiologie normale du paracétamol
- **L'efficacité est identique** par voie orale ou par voie injectable
- EL : réactions anaphylactoides ? ou toxiques ? Ils sont **dose-dépendants**



Fluimucil®

- 5 g / 25 ml
- solution injectable pour perfusion

Posologie

- 150 mg/Kg en 60 min
- 50 mg/Kg les 4 h suivantes
- 100 mg/Kg les 20 h suivantes

- Administration :
 - En cas **d'ingestion unique d'horaire connu** de paracétamol et si **paracétamolémie (4h post-ingestion) > 150mg/L** (selon le nomogramme de Rumack & Matthew)
 - Si *suspicion d'ingestion de paracétamol à doses toxiques dans les cas :*
 - **Horaire inconnu** (paracétamolémie non nulle ou ALAT élevées)
 - **Admission tardive**, > 24h post-ingestion avec augmentation des ALAT
 - **Ingestion répétée** de paracétamol à **dose supratherapeutique**

⇒ Voir cours sur le paracétamol

Flumazénil (Anexate®)

⇒ Intoxication aux BDZ et apparentés

- Morbidité et mortalité **très faibles**
- **Surveillance simple**, traitement **symptomatique** : évolution favorable
- Flumazénil : risque **de convulsions** si association
- Indication :
 - Extrêmement réduite car **l'évolution spontanée est favorable**
 - Coma calme, hypotonique, sans signe de focalisation PA normale, ECG normal, pas de cyanose
 - Intoxication accidentelle de l'enfant
 - Surdosage et intoxication du sujet âgé
- Action toxicodynamique : Aucun effet sur l'élimination du toxique
 - **On guérit l'intoxiqué, pas l'intoxication** => Le produit toxique est toujours présent dans l'organisme
 - Être vigilant à la **durée de l'intoxication** car le Flumazénil à une durée d'action de **25-45 min maximum**
- ⇒ Aucun effet sur l'élimination du toxique
- Administration si le patient **présente un coma supposé par surdosage** en benzodiazépines lorsque son état nécessite une **intubation/ventilation mécanique**, afin de l'éviter.
- CI : en cas de co-intoxication avec un produit pro-convulsivant ou en cas d'un antécédent connu d'épilepsie

Naloxone (Narcan®, Nalone®)

⇒ Intoxication à la morphine et ses dérivés

- Pronostic
 - Détresse respiratoire aiguë précoce, arrêt respiratoire
 - Le toxicomane peut mourir dans les **30 min donc véritable intérêt**.
- Traitement en urgence ? : on préfère la **prise en charge mécanique** et/ou **pharmacologique**.

Indications :

- **Overdose simple** (éviter l'intubation...) : troubles de conscience + bradypnée + bradycardie + myosis
- **Test diagnostique d'un coma** (sémiologie compatible)

Action toxicodynamique : aucun effet sur l'élimination du toxique :

- On guérit l'intoxiqué, pas l'intoxication

Administration si le patient présente un **coma supposé par surdosage en opioïdes** lorsque son état nécessite une **intubation/ventilation mécanique**, afin de l'éviter

Fab anti-digitaliques

- Traitement conventionnel antérieur : mortalité 15-20 %
 - Mortalité si prise en charge précoce par les Fab est nulle

- Indications habituelles :

- **Âge, sexe, kaliémie, BAV**

- En urgence :

- Arrêt circulatoire
- Tachycardie et fibrillation ventriculaire
- Bloc auriculo-ventriculaire complet
- État de choc cardiogénique

- Limites :

- **Coût** : plusieurs milliers d'euro
- **Disponibilité** : le CHU de Grenoble ne dispose du ttt que pour 2 adultes

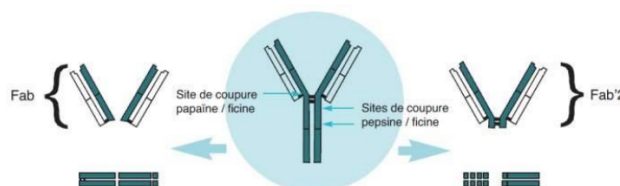
- Neutralisation semi-molaire :

- Bradycardie ≤ 50 /min résistante à 1 mg d'atropine IV
- Bloc auriculoventriculaire (quel qu'en soit le degré)
- Kaliémie $\geq 4,5$ mmol/L

- Neutralisation molaire :

- Arythmies ventriculaires (FV ou TV)
- Bradycardie sévère ≤ 40 /min résistante à 1 mg d'atropine IV
- Kaliémie $\geq 5,5$ mmol/L
- Infarctus mésentérique o Choc cardiogénique

80 mg Fab $\Leftrightarrow$ 1 mg digoxine
perfusion en 15 - 30 min
dans G 5 % ou salé iso



Immunothérapie antivenimeuse (Viperfav®)

⇒ **Fragments (Fab')₂** contre Vipera aspis, V. berus, V. ammodytes

- Utilisation en milieu hospitalier :

- **Grade 2** : œdème régional et/ou symptômes généraux modérés
- **Grade 3** : œdème étendu et/ou symptômes généraux sévères

- Adulte ou enfant :

- 4 ml à diluer dans 50 à 100 ml de sérum salé isotonique
- Perfusion lente intraveineuse en 60 min
- Une seule dose suffit normalement

- Pour Fab on a **éliminé toutes la fraction Fc immunogène** du FAB alors que sur les **fragments Fab'2 il reste un tout petit peu de fragment Fc**

- 1/2 vie d'élimination du venin = 8h = 1/2 d'élimination du fragment Fab'2
 - La molécule neutralise de façon temporelle parfaitement adéquate

- Il n'y **aucune CI chez la femme enceinte** et l'administration doit être la plus précoce possible.

1/2 vie d'élimination
du venin : 8 h

Hydroxocobalamine (Cyanokit®)

⇒ **Intoxication aiguë par les cyanures**

Anoxie aiguë avec des signes :

- **Neurologiques** : vigilance, comportement
- **Respiratoires** : polypnée, soif d'air
- **Cardiovasculaires** : insuffisance circulatoire aiguë

Mécanisme Toxicocinétique :

- **Neutralise les ions cyanures** dans la circulation générale pour les transformer en **cyanocobalamine**

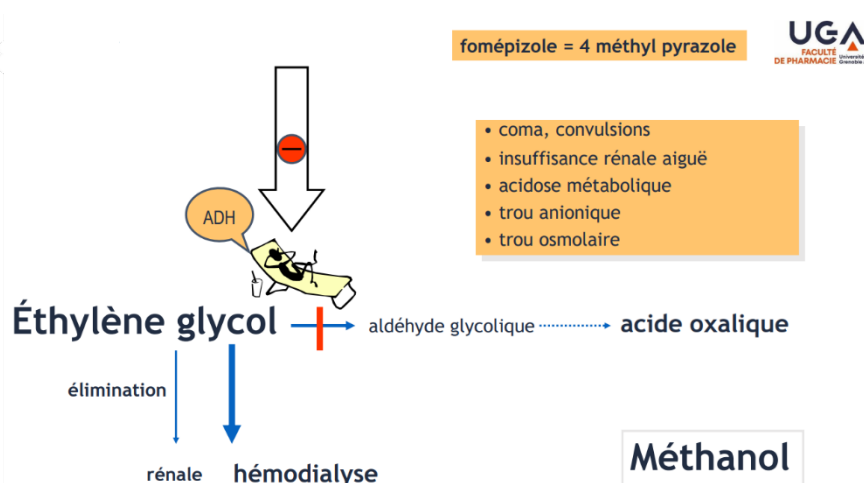
Traitement :

- **Oxygène**
- **Cyanokit®** : 2,5 g / 250 ml (lyophilisat pour usage parentéral) 70 mg / kg (adulte - enfant) - souvent 5 g chez l'adulte, à renouveler

Présente dans les **malles antidotes des Postes Sanitaires Mobiles**

Fomépizole

⇒ **Intoxication à l'éthylène glycol et au méthanol** (composant des antigels)



Symptômes :

- Coma, convulsion
- Insuffisance rénale aiguë
- Acidose métabolique
- Trou anionique
- Trou osmolaire
- Ce sont les métaboliques qui sont **toxiques** dont le but de l'antidote est de **bloquer les transformations métaboliques**.
- Le fomepizole **inhibe l'ADH (alcool déshydrogénase)**
- En même temps on procède à **l'élimination par hémodialyse de la molécule mère**

Si pas de fomepizole :

- On peut utiliser **l'alcool éthylique pour saturer l'ADH** et bloquer les transformations métaboliques

(Méthylsulfate de) Pralidoxime (Contrathion®)

⇒ **Intoxication par les organo-phosphorés**

- Flacon de 200 mg, voie IV
- Famille des **oximes, réactivateur des cholinestérases**
- Indications :
 - Les inhibiteurs des cholinestérases
 - Intoxication par insecticides organo-phosphorés, neurotoxiques organophosphorés (sarin, soman, tabun, ...)
- Utilisation précédée :
 - De la restauration d'une **ventilation efficace**
 - De l'administration **d'atropine**
- Présente dans les **malles antidotes des Postes Sanitaires Mobiles**

En cours d'évaluation	
Insuline-glucose Hyperinsulinémie / euglycémie	
⇒	Intoxication aiguë par inhibiteurs calciques · <u>Inhibiteurs calciques :</u> ○ Hyperglycémie ○ Insulino-résistance ○ Intox par les inhibiteurs calciques : situation métabolique du myocarde défavorable · Dépendance du myocarde à l'égard des hydrates de carbone en situation de stress · <u>L'insuline a forte dose pharmacologique :</u> ○ Action inotrope positive ○ Stimule la glycolyse, active la pyruvate déshydrogénase ○ A une action vasodilatatrice coronaire ○ Favorise l'entrée intracellulaire du potassium · <u>Association insuline-glucose :</u> ○ Eviter la survenue de d'hypoglycémie · En complément d'autres thérapeutique
Octréotide (Sandostatine®)	
⇒	Intoxication par sulfamides hypoglycémiants · Les sulfamides hypoglycémiants provoquent des hypoglycémies sévères, répétées => mesures répétées de la glycémie · TTT Symptomatique : bolus de glucosé hypertonique IV et perfusion continue de glucose IV · Effet puissant longue durée · L'octréotide à faible dose en SC => pratique et facile à administrer · <u>Antidote : octréotide (Sandostatine®)</u> ○ Homologue synthétique d'une hormone naturelle, la somatostatine ○ Se lie à des récepteurs identiques · <u>Effets :</u> ○ Inhibition de la sécrétion hypophysaire de GH et TRH ○ Inhibition de la sécrétion de glucagon et d'insuline ○ Inhibition de la sécrétion d'un grand nombre d'hormones du tractus intestinal : sérotonine, pepsine, gastrine, sécrétine, motiline, etc ...
L-carnitine (Levocarnil®)	
⇒	Intoxication aiguë par le valproate de sodium (Dépakine®, Dépamide®) · Dans ces intoxications l'organisme se trompe et intègre le valproate de sodium dans la β-oxydation des acides gras => apparition des métabolites hépatotoxiques · Lévocarnil® solution injectable 1 g/ 5 mL · Normalisation des voies métaboliques de l'acide valproïque · Réduction de la formation de métabolites hépatotoxiques : ○ Si hyperammoniémie ou hépatotoxicité (intoxication grave) ○ 100 mg/Kg/j en 4 à 8 heures, pendant 1 à 3 jours

Silibinine (Légalon Sil®)

⇒ Intoxication aux amanites phalloïdes (syndrome phalloïdien)

- Traitement de l'**insuffisance hépatocellulaire aiguë**
- Traitement spécifique
 - Pénicilline G à fortes doses → sans effet
 - **Silibinine (ATU) (Légalon® injectable)**
 - Ampoule de 350 mg, 20 mg/kg/j en 4 perfusions de 4 h
 - ↘ transport intrahépatocytaire de l'amatoxine
 - ↘ ARN polymérase
 - ↘ superoxyde dismutase
 - ↘ glutathion
 - N-acétylcystéine ?
- **Transplantation hépatique**, à partir du 5e jour

Perfusion lipidique (Intralipide®)

⇒ Intoxication aux anesthésiques locaux

- **Toxicité neurologique et cardiaque** des anesthésiques locaux
- Convulsions, arrêt cardiaque ...
- **Présence « obligatoire »** en salle d'opération (SFAR)
- Intralipide® 20% : 3 ml/Kg en bolus IV
- Mécanismes d'action :
 - « Chélation » et diminution de la fraction libre
 - Action métabolique au niveau myocardique

ANTIDOTE : LES CHELATEURS DES METAUX ET METALLOIDES

Dimercaprol (BAL) dimercapto 2,3 propanol

⇒ Intoxication à l'arsenic, sels d'or, mercure, plomb

- B.A.L.® (British Anti Lewisite)
- Très peu utilisé
- Le plus ancien des chélateurs des métaux et métalloïdes
- **Administration intramusculaire stricte** (très douloureuse)
- Surveillance de la **fonction rénale**
- Indications :
 - Arsenic (lewisite), sels d'or, mercure
 - En association avec l'**EDTA calcique** : plomb chez l'enfant

Succimer (DMSA) (Succinaptal®) (acide 2,3- dimercaptosuccinique)

⇒ Intoxication au plomb, mercure, arsenic

- Gélules à 200 mg => facile à administrer même chez l'enfant
- Élimination par **voie rénale**
- Présent dans les **malles antidotes des Postes Sanitaires Mobiles**
- **Chélateur des métaux et métalloïdes, donneurs de thiols**
 - Analogue hydrosoluble du BAL
 - Actif par voie orale
- Indications :
 - Intoxications par le plomb, le mercure, l'arsenic (lewisite)
 - 10 mg/Kg par prise, x 3 pendant 5 jours puis x 2 pendant 14 jours

⇒ **Intoxication au plomb**

- Administration **intraveineuse**
- Très peu utilisé et remplacer par le succimer en gélule
 - Mais reste le **ttt de référence** de l'intoxication au plomb même si en pratique il **n'est plus utilisé**
- Réservé à la **chélation du plomb**
 - Test diagnostic = Plomburie provoquée
 - Traitement chélateur
 - En perfusions répétées ou en perfusion continue
 - Cure de 5 jours
 - En association avec le BAL chez l'enfant

Lots antidotes Postes sanitaires mobiles

- Une malle = **15 victimes**
- Ce sont les **pharmaciens hospitaliers** qui s'en occupent. Dotation de très nombreuses malles dans les sous-sols du CHU et des hôpitaux

Antidote	Présentation	Quantité
Atropine 1 mg/1 ml	Boite de 100	200
Cyanokit 5 g	Kit 1 flacon	15
Succinaptal 200 mg	Boite de 15 gélules	60
Contrathion 2% sol inj	Boite de 10	80

DECONTAMINATION DIGESTIVE ET EPURATION DIGESTIVE

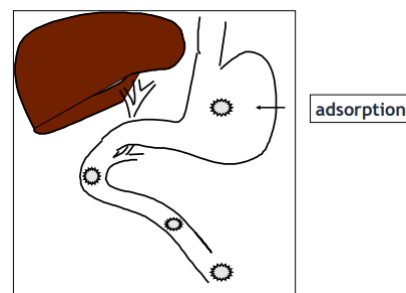
- Décontamination : évacuer les toxiques ingérés avant leur résorption digestive**
 - Vomissements provoqués (sirop d'ipéca) => à oublier
 - Lavage gastrique
 - Charbon activé (une dose unique)
 - Irrigation intestinale continue => à oublier
 - Purgatifs => à oublier
- Épuration : favoriser l'élimination**
 - Accroître la clairance naturelle de toxiques déjà résorbés ou de leurs métabolites par épuration des sécrétions digestives
 - Charbon activé à doses répétées (« dialyse intestinale »)

Le Lavage Gastrique

- L'efficacité clinique du lavage gastrique n'a **jamais été démontrée formellement**
- Les **contre-indications** doivent être **respectées +++**
- Peu pratique en France
- Ne doit pas être pratiqué systématiquement**
 - Notamment chez un patient suspect d'ingestion médicamenteuse ou de drogue récréative
- Indications ? :
 - Ingestion aiguë récente ...**
 - D'un **toxique lésionnel** ou d'un **toxique fonctionnel** à forte toxicité ...
- Doit être réalisé dans un **délai d'une heure** (assez rare), pour une substance non charbo-absorbable à dose supposée toxique et à fort potentiel lésionnel

Le charbon activé en dose unique

- Efficacité chez le **volontaire sain, maximale dans l'heure** qui suit l'intoxication
- L'efficacité clinique du charbon activé n'a **jamais été démontrée formellement**
- Ne pas administrer de façon systématique** à un patient suspect d'ingestion médicamenteuse ou par drogue récréative
- En dose unique en l'absence de contre-indication** et dans un **délai inférieur à 1 heure** après l'ingestion d'une substance carbo-adsorbable à dose supposée toxique
- Indications ? :
 - Dose toxique d'un produit adsorbable
 - Administration précoce



ÉPURATION RENALE ET EXTRA-RENALE

Ici le toxique a **pénété dans l'organisme, il a été absorbé**. Il faut prouver ces 3 points pour dire si l'épuration est efficace : on est capable :

- **Augmenter l'élimination du toxique**
 - En fonction de la technique utilisée
 - En fonction des propriétés physico-chimiques
 - En fonction des paramètres toxicocinétiques => peu de circonstances, indication très réduite
- **Améliorer l'évolution de l'intoxication**
 - Assez rare
- **Apporter un réel bénéfice par rapport aux autres traitements**
 - Risques particuliers à chaque technique
 - Données de morbidité / mortalité
 - Arguments cinétiques et cliniques

• produit hydrosoluble ?
• élimination sous forme active ?
• clairance totale spontanée ?

• augmentation du volume ? non
• manipulation du pH urinaire : oui

• diurèse forcée osmotique ?
• diurèse osmotique alcaline ?
• diurèse forcée acidifiante ?
• diurèse saline ?



lithium
aspirine

- Ne peut concerner que des **produits hydrosolubles** (présent dans le sang et éliminer par voie rénale) **éliminés sous forme active**
- Il faut que la technique fasse **mieux que la clairance spontanée** de l'organisme
- Aujourd'hui la recommandation est **l'épuration extrarénale**

Alcalinisation urinaire

Diurèse alcaline :

- En cas **d'intoxication à l'aspirine** : pH urinaire alcalin (grâce à des perfusions)
 - Aspirine passe d'une forme moléculaire à une forme ionisée => empêche sa réabsorption dans le TCP

Diurèse saline :

- En cas **d'intoxication au lithium** : compétition au niveau rénale entre le lithium et le sodium mais n'est plus utilisé

Hémodialyse

- Permet **d'épurer une substance présente dans le sang**, c'est un rein artificiel
- Il faut :
 - Substance **hydrosoluble de faible PM**
 - Concentration sanguine **élevée**
 - **Faible** diffusion tissulaire
 - **Faible** liaison protéique
- Donc **beaucoup de limites** : peu d'indications
- Concernent les médicaments et les stupéfiants + le méthanol et l'éthylène glycol

NB : Les experts suggèrent le recours à une épuration extra-rénale afin d'augmenter la clairance du toxique et/ou prévenir les complications en cas d'intoxications graves par lithium, metformine, salicylés, phénobarbital, acide valproïque ou théophylline. La technique d'hémodialyse intermittente doit être privilégiée. L'avis d'un centre expert ou d'un CAP reste souhaitable.

Le charbon activé à doses répétées

- On parle de **doses RÉPÉTÉES** => le toxique est dans la circulation générale
- En bas du schéma : substances sécrétées dans l'intestin et réabsorbé = **cycle entéro-entérique**
- Administration de doses de **25 mg plusieurs fois pendant 24 à 48h** => rompt le cycle entéro-entérique ou entéro-hépatique (dialyse intestinale)

NB : Les experts suggèrent de réserver l'administration de doses répétées de charbon activé à l'ingestion d'un médicament à libération prolongée ou d'une substance ayant un cycle entérohépatique marqué en cas de dose supposée toxique ou d'intoxication potentiellement grave.

- substances adsorbables
- cycle entéro-hépatique
- cycle entéro-entérique

- carbamazépine
- dapsoné
- phénobarbital
- quinine
- théophylline

rupture du cycle
entéro-hépatique

adsorption

dialyse intestinale

(rupture du cycle entéro-entérique)

limiter la désorption

CQFR

- Les mécanismes d'action des antidotes
- La place des antidotes et des chélateurs dans le traitement des intoxications
- Les indications très restreintes et codifiées de la décontamination digestive (lavage gastrique et charbon activé)
- Les rares indications de l'épuration rénale (salicylés)
- Les indications peu fréquentes mais essentielles de l'épuration extra-rénale (hémodialyse)
- Les quelques recommandations de l'administration répétée de charbon activé